



37. Hard Disk Drive

Base Geometry

Platter

Track

A Simple Disk Drive

Seek Time

Rotation Delay

Track skew

Multi-zoned

Cache (Track buffer)

Write-Back (나중에 쓰기, Lazy Write)

Write-Through

I/O Time: Doing The Math

I/O Time

I/O Rate

4KB Random Write Example

Cheetah

Barracuda

Sequential Write Example

Cheetah

Barracuda

Performance vs Capacity & Random Write vs Sequential Write

Disk Scheduling

FCFS

SSTF: **Shortest Seek Time First**

SCAN

C-SCAN

C-LOOK

Selecting a Disk-Scheduling Algorithm

I/O merging

HDD & SSD

Hard Disk Drive

Advantage

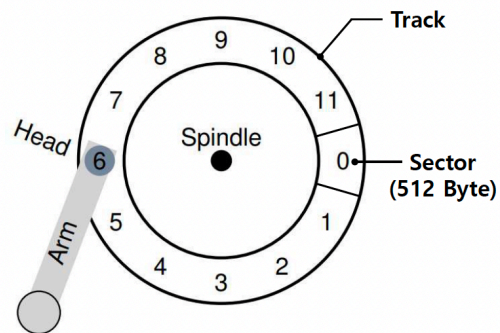
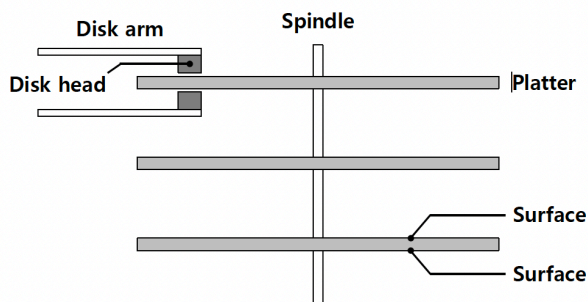
Disadvantage

Solid-State Drive

Advantage

Disadvantage

Base Geometry



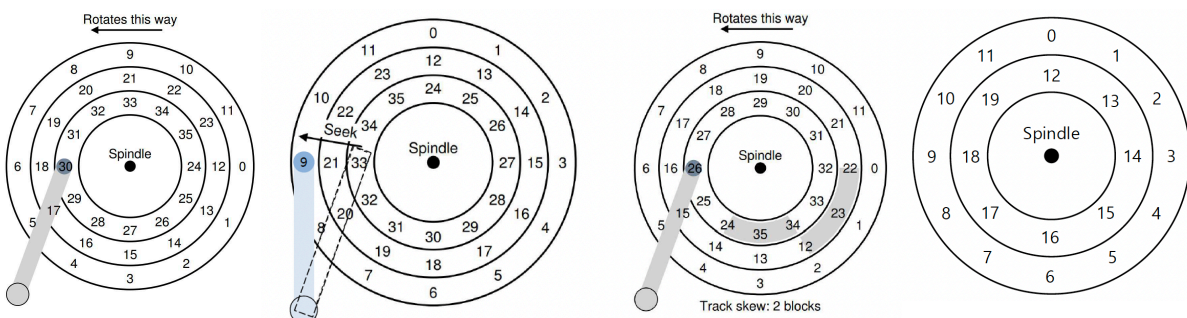
Platter

- disk에 정보를 저장
- 자기 변화를 유도하여 데이터를 영구적으로 저장
- platter가 여러 개 있을 수도 있음
 - platter 각각의 면: **surface**
 - 데이터는 platter은 surface에 저장
 - surface당 head가 하나씩 존재

Track

- 동심원
- 여러 개의 **sector**들로 구성

A Simple Disk Drive



1. Seek Time: 암이 트랙 2로 이동 (수평 이동)

2. Rotation Delay: 플래터가 돌아서 섹터 30이 헤드 아래로 올 때까지 대기
3. Transfer Time: 실제 데이터 읽기

Seek Time

- **Phases of seek**
- 헤드가 원하는 트랙으로 이동하는 시간
- **Acceleration → Coasting → Deceleration → Settling time (about 0.5~2 ms)**
- 인터넷에서 찾은거
 1. **Acceleration (가속)**
 - a. 헤드가 정지 상태에서 출발해서 속도를 올리는 구간
 - b. 0에서 최대 속도까지 빨라지는 시간
 2. **Coasting (등속 이동)**
 - a. 최대 속도에 도달해서 일정한 속도로 쪽 이동하는 구간
 - b. 이동 거리가 길면 이 구간이 길어지고, 짧으면 이 구간이 짧거나 아예 없을 수도 있어
 - c. 예: 트랙 1에서 트랙 100으로 가면 coasting이 길지만, 트랙 1에서 트랙 2로 가면 가속하자마자 바로 감속해야 해
 3. **Deceleration (감속)**
 - a. 목표 트랙에 가까워지면서 속도를 줄이는 구간
 - b. 정확한 트랙에 도착하기 위해 천천히 멈춰야 해
 4. **Settling time (정착 시간, 약 0.5~2ms)**
 - a. 헤드가 목표 트랙에 도착했는데, 완전히 안정화될 때까지 기다리는 시간
 - b. 헤드가 멈춘 후에도 약간 진동하거든! 그게 완전히 가라앉을 때까지 기다려야 정확하게 읽고 쓸 수 있어

Rotation Delay

- If the full rotation delay is R, the rotation delay of (30 → 24) is $R / 2$
- 헤드가 트랙에 도착했는데, 원하는 섹터가 헤드 밑으로 올 때까지 platter가 회전하는 시간
- **계산: 평균적으로 1회전 시간의 절반**
 - 예: 15,000 RPM = 4ms/회전 → 평균 2ms 대기
 - 예: 7,200 RPM = 8ms/회전 → 평균 4ms 대기

Track skew

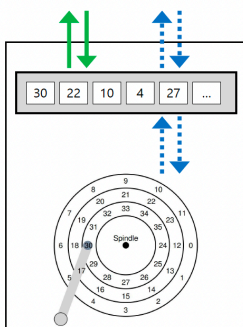
- track boundaries를 넘을 때 연속된 데이터를 빠르게 읽기 위한 최적화 기법
- Seek time 동안 디스크가 회전하는 양을 미리 계산해서, 다음 트랙의 섹터 배치를 그만큼 어긋나게 배치
- Without such skew, the head would be moved to the next track but the desired next block would have already rotated under the head

Multi-zoned

- Outer tracks tend to have more sectors than inner tracks, because of result of geometry
- 일반적으로 바깥쪽 트랙이 안쪽 트랙보다 더 많은 섹터를 갖는 것
- 비슷한 위치의 트랙들을 모아서 연속적인 트랙 집합(multi zone)을 만듦

Cache (Track buffer)

- Small amount of memory (usually around 8 or 16MB)
- Hold data read from or written to the disk
- Allow the drive to quickly respond to requests
- Read 말고 write의 경우엔 어떨까요? ⇒ Write-Back & Write-Through



Write-Back (나중에 쓰기, Lazy Write)

- Acknowledge the write has completed when it has put the data in its memory
- 데이터를 메모리(캐쉬)에 넣었을 때 write가 완료되었다고 처리하는 것
 - **장점:** 빨라! 캐시에만 쓰고 바로 다음 일 할 수 있어
 - **단점:** 캐시와 메모리가 불일치 상태. 전원 나가면 데이터 손실 가능

Write-Through

- Acknowledge after the write has actually been written to disk
 - **장점:** 항상 동기화되어 있어서 안전해. 전원 나가도 데이터 안전!
 - **단점:** 느려. 매번 메모리까지 기다려야 하니까

I/O Time: Doing The Math

I/O Time

$$T_{I/O} = T_{seek} + T_{rotation} + T_{transfer}$$

I/O Rate

$$R_{I/O} = Size_{Transfer} / T_{I/O}$$



latency = seek time + rotation delay + data Transfer

seek = Acceleration → Coasting → Deceleration → Setting time

4KB Random Write Example

	Cheetah 15K.5	Barracuda
Capacity	300 GB	1 TB
RPM	15,000	7,200
Average Seek	4 ms	9 ms
Max Transfer	125 MB/s	105 MB/s
Platters	4	4
Cache	16 MB	16/32 MB
Connects via	SCSI	SATA

평균 seek time으로 T_{seek} 계산

rotation time은 RPM으로 계산

Cheetah

T_{seek} : 4ms

$T_{rotation}$: 15,000 RPM ⇒ 1분에 15000번 회전을 한다는 뜻, 1회전에 필요한 시간(초) $60 / 15000 = 0.004s = 4ms \rightarrow 2ms$

평균적으로 디스크는 반바퀴 회전하기에 **2ms**가 평균 rotation time

$T_{transfer}$: $4KB / 125(MB/s) = 0.00003125s = 30us$ (micro second)

$T_{I/O} = 4ms + 2ms + 30us = 6ms$

$R_{I/O} = 4KB / 6ms = 0.66MB/s$

Barracuda

$T_{seek} = 9ms$

$T_{\text{rotation}} = 7,200 \text{ RPM}(= 120\text{RPS} = 8\text{ms} / 1 \text{ rotation}) / 2 = 4\text{ms}$

$T_{\text{transfer}} = 4\text{KB} / 125(\text{MB/s}) = 38\mu\text{s}$

$T_{\text{I/O}} = 9\text{ms} + 4\text{ms} + 38\mu\text{s} = 13\text{ms}$

$R_{\text{I/O}} = 4\text{KB} / 13\text{ms} = 0.31\text{MB/s}$

Sequential Write Example

Cheetah

$T_{\text{seek}} = 4\text{ms}$

$T_{\text{rotation}} = 15,000 \text{ RPM}(= 250\text{RPS} = 4\text{ms} / 1 \text{ rotation}) / 2 = 2\text{ms}$

$T_{\text{transfer}} = 100\text{MB} / 125(\text{MB/s}) = 800\text{ms}$

$T_{\text{I/O}} = 4\text{ms} + 2\text{ms} + 800\text{ms} = 806\text{ms} = 800\text{ms}$

$R_{\text{I/O}} = 100\text{MB} / 800\text{ms} = 125\text{MB/s}$

Barracuda

$T_{\text{seek}} = 9\text{ms}$

$T_{\text{rotation}} = 7,200 \text{ RPM}(= 120\text{RPS} = 8\text{ms} / 1 \text{ rotation}) / 2 = 4\text{ms}$

$T_{\text{transfer}} = 100\text{MB} / 105(\text{MB/s}) = 950\text{ms}$

$T_{\text{I/O}} = 9\text{ms} + 4\text{ms} + 950\text{ms} = 963\text{ms} = 950\text{ms}$

$R_{\text{I/O}} = 100\text{MB} / 950\text{ms} = 105\text{MB/s}$

Performance vs Capacity & Random Write vs Sequential Write

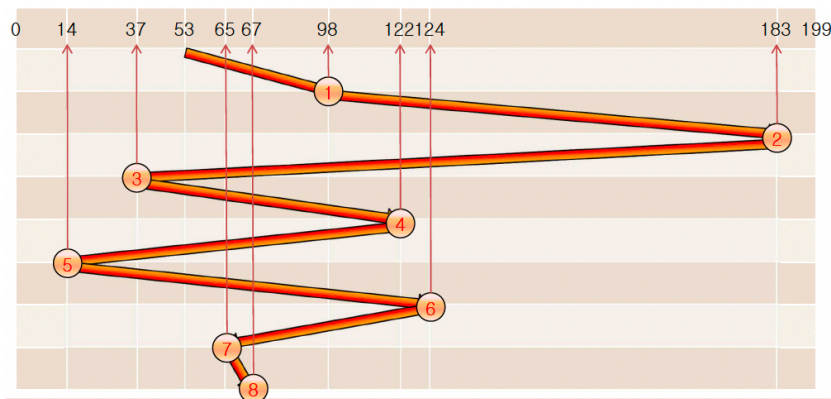
	Cheetah	Barracuda
$R_{\text{I/O}}$ Random	0.66 MB/s	0.31 MB/s
$R_{\text{I/O}}$ Sequential	125 MB/s	105 MB/s

- Random과 Sequential 사이에는 성능 격차가 크다
- 성능과 용량 사이에도 관계가 있다
- 인터넷에서 찾은거
 - 고성능 HDD: 작은 용량, 높은 RPM (10K, 15K RPM 엔터프라이즈급)
 - 대용량 HDD: 느린 속도, 낮은 RPM (5400 RPM 아카이브용)

Disk Scheduling

FCFS

- Queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, Head starts at 53
- Illustration shows total head movement of 640 cylinders

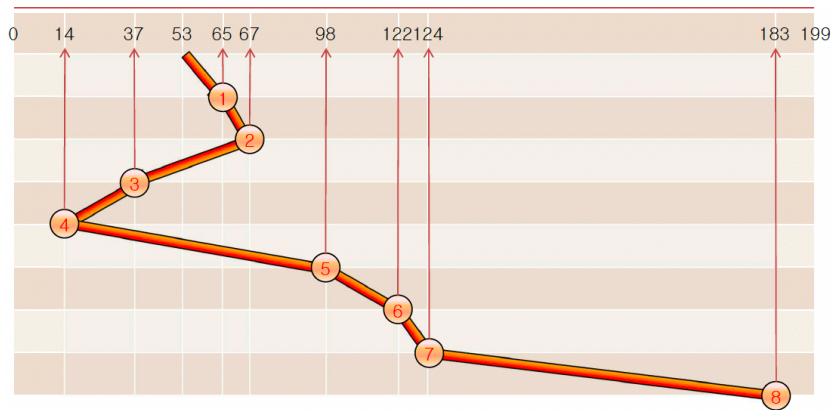


0 - 1	45
1 - 2	85
2 - 3	146
3 - 4	85
4 - 5	108
5 - 6	110
6 - 7	59
7 - 8	2
total	640

SSTF: Shortest Seek Time First

- 말 그대로 seek time이 가장 짧은 요청부터 처리
- SJF scheduling과 비슷
 - starvation 야기 가능
- Illustration shows total head movement of 236 cylinders.
- Queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, Head starts at 53
- 확실히 SSTF가 FCFS보다 seek time을 줄일 수 있긴 함

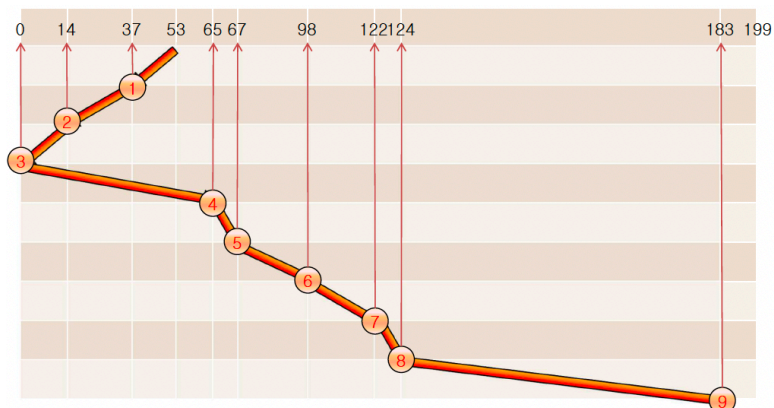
0 - 1	12
1 - 2	2
2 - 3	30
3 - 4	23
4 - 5	84
5 - 6	24
6 - 7	2
7 - 8	59
total	236



SCAN

- The disk arm starts at one end of the disk, and moves toward the other end, servicing requests until it gets to the other end of the disk, where the head movement is reversed and servicing continues.
트랙 번호가 증가하는 방향이나 감소하는 방향 중 하나의 방향으로만 처리
- Sometimes called the elevator algorithm.
- Illustration shows total head movement of 208 cylinders
- Queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, Head starts at 53

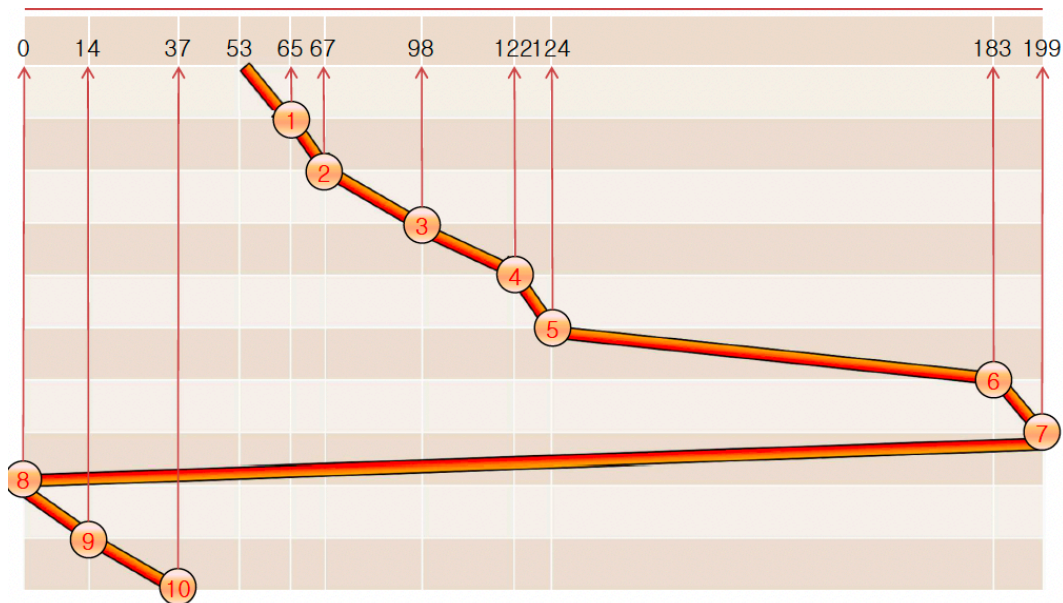
0 - 1	16
1 - 2	23
2 - 3	51
3 - 4	2
4 - 5	31
5 - 6	24
6 - 7	2
7 - 8	59
total	208



C-SCAN

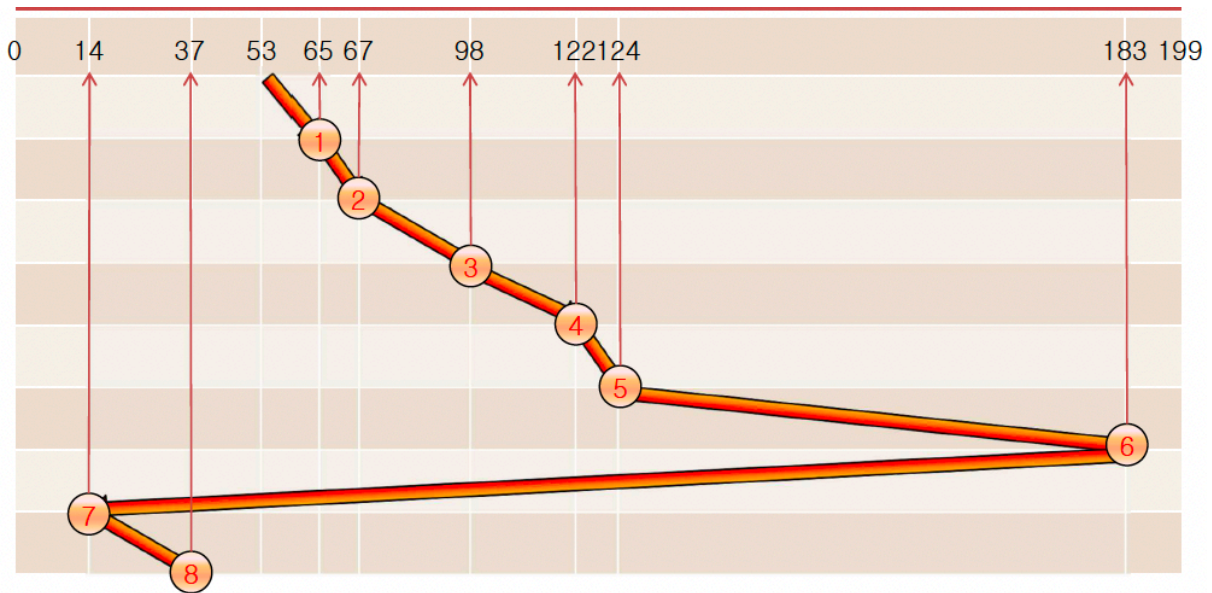
- Provides a more uniform wait time than SCAN
SCAN보다 더 균등한 대기 시간을 제공

- The head moves from one end of the disk to the other, servicing requests as it goes. When it reaches the other end, however, it immediately returns to the beginning of the disk, without servicing any requests on the return trip
끝에 도달하면 즉시 처음으로 돌아가되, 돌아가는 길에는 서비스 안 함
- Treats the cylinders as a circular list that wraps around from the last cylinder to the first one.
- Queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, Head starts at 53



C-LOOK

- Version of C-SCAN
- Arm only goes as far as the last request in each direction, then reverses direction immediately, without first going all the way to the end of the disk.
- Queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, Head starts at 53

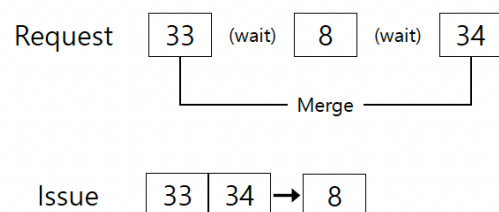


Selecting a Disk-Scheduling Algorithm

- SSTF is common and has a natural appeal
SSTF가 흔하고 자연스러움
- SCAN and C-SCAN perform better for systems that place a heavy load on the disk
디스크 부하가 클 때 **SCAN/C-SCAN**이 좋음
- Performance depends on the number and types of requests
성능은 요청 패턴에 따라 다름
- Requests for disk service can be influenced by the file-allocation method.
- The disk-scheduling algorithm should be written as a separate module of the operating system, allowing it to be replaced with a different algorithm if necessary.
디스크 스케줄링을 독립 모듈로 작성해야 한다 - 상황에 맞게 알고리즘 교체
- Either SSTF or C-LOOK is a reasonable choice for the default algorithm.

I/O merging

- Merge the continuous requests into a single two-block request
- By waiting, a new and "better" request may arrive at the disk



HDD & SSD

Hard Disk Drive

- A Hard Disk Drive (HDD) is a storage device that uses magnetic disks to store digital data
자기 디스크를 사용해서 디지털 데이터를 저장하는 저장 장치
- HDD reads and writes data to/from platter through the rotation of the platter and the movement of the actuator arm
플래터의 회전과 액추에이터 암의 움직임을 통해 플래터에서 데이터를 읽고 씀

Advantage

- Cheaper cost & Larger capacity
더 저렴한 가격 & 더 큰 용량

Disadvantage

- Lower performance and durability
낮은 성능과 내구성
- Higher power consumption and heat
높은 전력 소비와 발열

HDDs are useful in situations where the cost is limited or many devices are required, such as with low budget for storage device or data center.

Solid-State Drive

- A Solid-State Drive (SSD) is a storage device that uses memory semiconductors to store digital data
솔리드 스테이트 드라이브는 메모리 반도체를 사용해서 디지털 데이터를 저장하는 저장 장치
- SSD reads and writes data to/from NAND flash memory by the SSD controller.
SSD 컨트롤러에 의해 NAND 플래시 메모리에서 데이터를 읽고 씀

Advantage

- Higher performance and durability
높은 성능과 내구성
- Lower power consumption and heat
낮은 전력 소비와 발열

Disadvantage

- Expensive cost & smaller capacity

SSDs are useful in situations where performance is important, such as with high budget for storage device or AI.